

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 3, \\ kx - 1 & \text{si } x \geq 3, \end{cases}$$

on  $k$  és un nombre real.

**a)** (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

**Solució.** Tots dos punts són a la branca  $x < 3$ .

En  $x = 2$  hi ha una indeterminació  $0/0$ :  $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$ . El límit val 4, tot i que  $g(2)$  no existeix.

En  $x = 0$  se substitueix directament:  $\frac{-4}{-2} = 2$ .

**b)** (1,5 punts) Calcula, en funció de  $k$ , els límits laterals de  $g$  en  $x = 3$ . Per a quin valor de  $k$  existeix  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ ? Quant val aquest límit?

$$\textbf{Solució.} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \frac{9-4}{3-2} = 5 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 3k - 1.$$

El límit existeix si i només si els dos laterals coincideixen:  $3k - 1 = 5$ , és a dir  $\boxed{k = 2}$ . Aleshores  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 5$ .